EVIDENCE FIRST / QPU · ML · ELECTRONIC STRUCTURE

규모보다 먼저 볼 것: 분포·펄스·표적 설계

실제 QPU, 이론적 인증 한계, 고전 전자구조·과학 ML의 경계를 분리한 일일 브리핑

오늘의 한 문장

최근 미분석 연구들은 큐비트 수나 작은 잔차보다, 출력분포의 검증 가능성·펄스 오류·물리 기준선과 ML의 상보성이 실제 성능을 좌우한다고 말한다.

발행일 2026-09-27

검토 범위 최근 24시간 + 최근 7일 미분석 원문 | Gmail·학술 원문·산업·AI proceedings

Executive Summary

최근 24시간에는 의미 있는 신규 논문 배치가 확인되지 않았다. 범위를 7일로 넓혀 9월 23~24일 공개된 미분석 원문 5건을 선별했다. 모두 동료평가 전 프리프린트이며, 실제 QPU 2건·이론 1건·고전 계산 2건이다.

프리프린트·실제 QPU

Willow의 얕은 깊이 양자혼돈

20큐비트 회로에서 깊이별 최대 약 1,050만 bitstring을 측정해 scrambling·fidelity 지표를 추출했다. 계산 우위가 아니라 프로세서 진단법이다.

프리프린트·실제 QPU

127큐비트 dynamical decoupling

ibm_strasbourg에서 pulse repetition rate가 짧은 시간의 보존 성능을 설명했다. robust pulse block을 쓰면 희소 sequence의 이점은 대부분 사라졌다.

프리프린트·이론

QML sampling-hardness 인증 한계

생성기 회로가 어렵다는 사실은 미지 데이터 분포의 난이도로 자동 이전되지 않는다. 일반적 global certification은 고엔트로피 분포에서 지수 표본을 요구한다.

프리프린트·고전 전자구조

Cayley-moment full-frequency GW

$O(N^4)$ contour integration과 compact Hermitian upfolding으로 GW100·chlorophyll A의 전체 스펙트럼을 안정적으로 복원했다. QPU 연구는 아니다.

프리프린트·고전 과학 ML

Δ-learning의 baseline 상보성

tmQM→QM9 전이에서 xTB residual+GemNet이 raw MAE를 0.2478→0.0248 Ha로 낮췄다. residual 크기만으로 학습 난이도를 판단할 수 없었다.

오늘의 검증 경계

QPU 진단·분포 인증·GW·Δ-learning을 각각의 계산 경계 안에서 해석했으며, 어느 항목도 양자 가속으로 일반화하지 않았다.

Deep Dive ① 실제 QPU: 출력분포와 펄스 오류

1 Willow: 얕은 깊이에서 나타난 보편적 분포

- Google Willow에서 2D lattice, open chain, periodic ring의 random circuit을 실행했다. 20큐비트 사례는 깊이마다 M=10×2^20, 즉 약 1,050만 개 bitstring을 사용했다.
- 출력확률의 분포(probability of probabilities)에서 effective many-body Thouless length와 누적 incoherent error를 함께 추정했다. ideal-circuit probability나 전체 상태 재구성은 요구하지 않는다.
- 얕은 회로에서도 geometry와 boundary topology에 따른 universality class가 남았다. 잡음이 커지면 system-wide correlation을 유지하는 분포에서 작은 독립 patch로 재현 가능한 분포로 전이했다.

판정

고전 계산 없이 측정 bitstring만으로 scrambling과 global fidelity를 추정하는 장치 진단 성과다. 특정 응용의 정확도·시간·에너지 우위나 fault-tolerant 성능을 입증한 것은 아니다.

2 127큐비트 DD: 회로 깊이와 pulse density의 교환

- IBM Eagle r3 계열 ibm_strasbourg의 127큐비트 heavy-hex graph에서 state preservation을 측정했다. 장치는 tunable coupler가 없어 crosstalk 억제 sequence 비교에 적합하다.
- CBDD·CGDD는 CHaDD보다 긴 sequence를 허용하는 대신 qubit당 pulse repetition rate(PRR)를 낮춘다. non-robust pulse에서는 낮은 PRR이 짧은 시간 보존 성능과 연결됐다.
- coherent pulse error를 보정하는 robust UR4 block을 적용하면 희소 sequence의 우위가 대부분 사라졌다. 즉, 이득은 sequence 이름보다 실제 pulse error regime에 의존한다.

하드웨어 관찰 포인트

depth·gate count와 함께 PRR, pulse duration, coherent/incoherent error 분해, 보호 시간, spectator-qubit 조건을 기록해야 한다.

Deep Dive ② QML 주장과 재료 ML의 표적 설계

1 생성기 난이도는 데이터 분포 난이도가 아니다

- 양자 생성모델의 회로 family가 고전적으로 sampling하기 어렵더라도, 일반적인 고전 데이터로 학습한 미지 source가 같은 난이도를 가진다는 결론은 자동으로 성립하지 않는다.
- 저자들은 total-variation closeness를 통해 난이도를 이전하려면 두 분포의 global relation을 인증해야 하고, 구조 가정이 없으면 고엔트로피 분포뿐 아니라 uniform·product distribution도 지수 표본이 필요함을 보였다.
- 이는 모든 양자 생성모델의 무용성을 뜻하지 않는다. 구조적 가정, task-specific observable, likelihood surrogate가 있으면 다른 인증 문제가 되지만 “hard generator=hard data”라는 단축 논리는 사용할 수 없다.

QML 보고 기준

생성 품질·고전 난이도·데이터 source의 난이도를 분리하고, 표본 수·인증 observable·구조 가정과 강한 classical generator를 함께 보고한다.

2 Δ-learning: 더 작은 residual이 더 쉬운 것은 아니다

- tmQM transition-metal complex로 GemNet·SchNet을 학습하고 QM9 128,988개 분자에 전이했다. local descriptor baseline은 residual을 줄여도 GNN 관점에서 더 거친 target을 남길 수 있었다.
- composition-referenced xTB residual+GemNet은 QM9 raw MAE를 0.2478→0.0248 Ha, mean-shifted MAE를 0.01641→0.00598 Ha로 낮추고 Kendall τ를 0.726→0.901로 높였다.
- mean-shifted MAE는 QM9 label에서 offset을 추정한 oracle diagnostic이다. roughness–오차 관계도 retrospective이며 shared normalization의 영향이 있어, prospective screening의 인과 증거는 아니다.

OLED·재료 연구 의미

DFT→MLIP·발광체 Δ-learning에서는 baseline MAE보다 residual roughness, charge·장거리 상호작용의 상보성, scaffold·화학계 OOD split을 먼저 확인한다.

전자구조 적용, 소셜·메일 신호와 참고문헌

1 Cayley-moment full-frequency GW

- Cayley transform으로 self-energy moment를 unit circle에 매핑하고 $O(N^4)$ contour integration으로 계산했다. compact Hermitian upfolded Hamiltonian의 차원은 system size에 선형으로 증가한다.
- GW100에서 def2-TZVPP/all-electron 기준을 사용했다. Chlorophyll A(137 atoms, 482 electrons)는 2,147·3,024 orbital basis에서 소형 compute node로 하루 이내 계산됐다.
- 세 Cayley moment만으로 n=8 benchmark의 HOMO/LUMO에 def2-TZVPP 0.106 meV, aug-cc-pVDZ 1 μeV 이내로 수렴했다. 이는 내부 수렴도이며 실험 정확도나 OLED 소자 예측 정확도가 아니다.

OLED 적용 의미

분자·고체의 quasiparticle gap, satellite feature, spectral weight를 한 번의 Hermitian diagonalization으로 얻는 고전 기준선이다.
QPE·Green-function 양자 알고리즘은 이 비용·정확도와 비교해야 한다.

한계·검증 체크리스트

☐ 실제 QPU·이론·고전 GW·고전 ML을 구분했나 ☐ bitstring 수와 독립 circuit 수를 구분했나 ☐ robust pulse 대조군을 포함했나 ☐ QML hardness의 인증 표본비용을 보고했나 ☐ OLED target에는 환경·SOC·여기상태·소자 observable을 추가했나

연구자·산업계 소셜·메일 신호

검증 가능한 신규 LinkedIn 기술 게시물과 D-Wave 뉴스레터는 확인되지 않았다. New Scientist 추천 메일 1건은 원 연구를 특정할 수 없는 기사 요약이어서 핵심 성과로 채택하지 않았다. 공개 LinkedIn 검색은 전체 피드 모니터링이 아니다.

참고문헌과 직접 링크

Universal quantum chaos on Willow — v1 2026-09-23
https://arxiv.org/abs/2609.28623

Chromatic dynamical decoupling — v1 2026-09-24
https://arxiv.org/abs/2609.30175

Source sampling hardness certification — v1 2026-09-23
https://arxiv.org/abs/2609.28802

Cayley-moment full-frequency GW — v1 2026-09-24
https://arxiv.org/abs/2609.29271

Mechanics of delta learning — v1 2026-09-23
https://arxiv.org/abs/2609.28782